

Siete 2

June 1, 2026

1 Riadenie prístupu k zdieľanému médiu v počítačových sieťach

1.1 Základná myšlienka

V počítačových sieťach často nastáva situácia, že viacero zariadení zdieľa jedno spoločné prenosové médium. Príkladom môže byť koaxiálny kábel v staršom Ethernete, rádiové médium vo WiFi alebo káblová televízna sieť v DOCSIS. Ak by všetky zariadenia vysielali ľubovoľne, dochádzalo by ku kolíziám, teda k vzájomnému rušeniu prenášaných rámcov.

Úlohou riadenia prístupu k médiu, teda MAC vrstvy z anglického *Medium Access Control*, je určiť:

- kto môže vysielat',
- kedy môže vysielat',
- ako sa riešia kolízie alebo ako sa im predchádza,
- ako sa zabezpečí férovosť a efektívne využitie média.

Zdieľané médium môže byť riadené distribuovane alebo centrálné. Pri distribuovanom riadení sa každá stanica samostatne rozhoduje, kedy bude vysielat'. Príkladom je Ethernet s CSMA/CD alebo WiFi s CSMA/CA. Pri centrálnom riadení existuje nadradený uzol, ktorý prideluje ostatným zariadeniam prístup k médiu. Príkladom je DOCSIS, kde upstream riadi CMTS.

1.2 Predpoklady a vlastnosti prístupových metód

Pri návrhu metódy prístupu k zdieľanému médiu sú dôležité najmä tieto vlastnosti:

- **Možnosť počúvať médium** – zariadenie môže alebo nemusí vedieť zistiť, či práve niekto iný vysielal.
- **Možnosť detegovať kolíziu** – zariadenie môže alebo nemusí vedieť zistiť, že jeho rámec sa počas vysielania zrazil s iným rámcom.

- **Oneskorenie šírenia signálu** – signál sa médium nešíri okamžite, preto vzdialené stanice nemusia okamžite vedieť, že médium je obsadené.
- **Topológia siete** – napríklad zbernica, hviezda, stromová štruktúra alebo bezdrôtová sieť.
- **Charakter média** – kábel, optika, rádiové prostredie alebo koaxiálna káblová TV sieť.
- **Počet vysielateľov a prijímačov** – môže ísť o jeden zdroj a veľa prijímačov, alebo veľa zdrojov a jeden prijímač.
- **Férovosť** – žiadna stanica by nemala byť dlhodobo znevýhodnená.
- **Efektivita** – médium by malo byť využité čo najviac na prenos dát a čo najmenej na réžiu.

1.3 Ethernet a CSMA/CD

1.3.1 Princíp CSMA/CD

Starší zdieľaný Ethernet používal metódu CSMA/CD, teda *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*.

Význam jednotlivých častí názvu je:

- **Carrier Sense** – stanica pred vysielaním počúva médium a zisťuje, či je voľné.
- **Multiple Access** – viacero staníc má prístup k tomu istému médiu.
- **Collision Detection** – stanica počas vysielania sleduje médium a vie zistiť, že nastala kolízia.

Základný algoritmus CSMA/CD je nasledovný:

1. Stanica chce odoslať rámec.
2. Najprv počúva médium.
3. Ak je médium obsadené, čaká.
4. Ak je médium voľné, začne vysielat.
5. Počas vysielania sleduje, či nenastala kolízia.
6. Ak kolízia nastane, stanica preruší vysielanie a vyšle rušiaci signál, aby kolíziu zistili aj ostatné stanice.
7. Potom čaká náhodný čas určený algoritmom exponenciálneho spätného odstupu.
8. Následne sa pokúsi vysielat znova.

1.3.2 Kolízie v Ethernete

Kolízia môže vzniknúť aj vtedy, keď dve stanice pred vysielaním zistia, že médium je voľné. Dôvodom je konečná rýchlosť šírenia signálu. Ak sú stanice od seba vzdialené, informácia o tom, že jedna z nich začala vysielat', sa k druhej dostane až po určitom čase.

Preto CSMA/CD vyžaduje, aby stanica ešte počas vysielania minimálneho rámca dokázala zistiť prípadnú kolíziu. Z toho vyplýva obmedzenie maximálnej veľkosti kolíznej domény a minimálna veľkosť ethernetového rámca.

1.3.3 Exponenciálny spätný odstup

Po kolízii stanice nevysielaťujú okamžite znova. Každá stanica si náhodne vyberie čas čakania. Po opakovaných kolíziách sa rozsah možného čakania zväčšuje. Tento mechanizmus sa nazýva *binary exponential backoff*.

Cieľom je znížiť pravdepodobnosť, že tie isté stanice sa budú opakovane zrážať.

1.3.4 Vlastnosti CSMA/CD

Výhody CSMA/CD:

- jednoduchá distribuovaná metóda,
- nevyžaduje centrálny riadiaci prvok,
- pri nízkom zaťažení má malé oneskorenie.

Nevýhody CSMA/CD:

- pri vysokom zaťažení rastie počet kolízií,
- médium sa počas kolízií nevyužíva efektívne,
- funguje len tam, kde je možné kolíziu detegovať,
- obmedzuje maximálnu veľkosť kolíznej domény.

V modernom prepínanom Ethernete sa CSMA/CD prakticky nepoužíva. Dôvodom je, že spojenia medzi prepínačom a zariadením sú typicky plne duplexné. V plnom duplexe môže zariadenie súčasne vysielat' aj prijímať, pričom nedeochádza ku kolíziám na zdieľanom médiu.

1.4 WiFi a CSMA/CA

1.4.1 Prečo WiFi nepoužíva CSMA/CD

WiFi používa rádiové médium. Na rozdiel od káblového Ethernetu je veľmi ťažké spoľahlivo detegovať kolíziu počas vlastného vysielania. Dôvody sú:

- vysielaný signál vlastnej stanice je oveľa silnejší ako prijímaný signál od iných staníc,
- stanica nemusí počuť všetky ostatné stanice,
- rádiové prostredie je náchylné na rušenie, útlm a odrazy,
- existuje problém skrytého uzla.

Preto WiFi nepoužíva detekciu kolízií, ale snaží sa kolíziám predchádzať. Používa metódu CSMA/CA, teda *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*.

1.4.2 Princíp CSMA/CA

Základný algoritmus CSMA/CA je:

1. Stanica chce vyselať.
2. Najprv počúva médium.
3. Ak je médium obsadené, čaká.
4. Ak je médium voľné určitý časový interval, nezačne vyselať okamžite.
5. Vyberie si náhodný spätný odpočet, tzv. *backoff*.
6. Počas odpočítavania sleduje médium.
7. Ak niekto začne vyselať, odpočet sa pozastaví.
8. Keď je médium opäť voľné, odpočet pokračuje.
9. Po dosiahnutí nuly stanica odošle rámec.

CSMA/CA teda znižuje pravdepodobnosť, že viac staníc začne vyselať naraz hneď po uvoľnení média.

1.4.3 Potvrdzovanie rámcov

Vo WiFi sa úspešné doručenie unicastového rámca potvrdzuje pomocou ACK rámca. Ak odosielateľ nedostane potvrdenie, predpokladá, že rámec sa stratil alebo nastala kolízia. Následne sa pokúsi rámec odoslať znova.

To je rozdiel oproti CSMA/CD:

- Ethernet kolíziu počas vysielania deteguje,
- WiFi kolíziu typicky zistí nepriamo podľa toho, že nepríde potvrdenie.

1.4.4 Problém skrytého uzla

Problém skrytého uzla nastáva, keď dve stanice navzájom nepočujú svoje vysielanie, ale obe počuje prístupový bod. Obe stanice si môžu myslieť, že médium je voľné, a začať vyselať. Ich rámce sa potom zrazia pri prístupovom bode.

Schéma:

$$A \nleftrightarrow B, \quad A \rightarrow AP \leftarrow B$$

Stanice A a B sa navzájom nepočujú, ale obe komunikujú s prístupovým bodom AP .

1.4.5 RTS/CTS

Na zmiernenie problému skrytého uzla sa môže použiť mechanizmus RTS/CTS:

- RTS znamená *Request To Send*,
- CTS znamená *Clear To Send*.

Stanica najprv požiada o povolenie vyselať pomocou RTS. Prístupový bod odpovie CTS. Ostatné stanice, ktoré počujú RTS alebo CTS, vedia, že médium bude určitý čas rezervované, a nevysielajú.

RTS/CTS znižuje pravdepodobnosť kolízií, ale zvyšuje réžiu. Preto sa používa najmä pri väčších rámcoch alebo v prostredí s výrazným problémom skrytých uzlov.

1.4.6 Vlastnosti CSMA/CA

Výhody CSMA/CA:

- vhodné pre bezdrôtové siete,
- nevyžaduje detekciu kolízií počas vysielania,
- náhodný backoff znižuje pravdepodobnosť kolízie,
- ACK umožňuje zistiť úspešné doručenie rámca.

Nevýhody CSMA/CA:

- kolíziám sa nedá úplne zabrániť,
- pri vysokom zaťažení rastie oneskorenie,
- veľká réžia kvôli čakaniu, ACK, prípadne RTS/CTS,
- problém skrytých a odkrytých uzlov.

1.5 DOCSIS

1.5.1 Základná charakteristika

DOCSIS znamená *Data Over Cable Service Interface Specification*. Používa sa na prenos IP paketov cez rozvody káblovej televízie. Využíva koaxiálne alebo hybridné opticko-koaxiálne siete, kde optická časť slúži typicky ako backbone a koaxiálna časť vedie k zákazníkom.

DOCSIS sieť má typicky stromovú štruktúru. Na strane operátora sa nachádza zariadenie CMTS, teda *Cable Modem Termination System*. Na strane zákazníka sa nachádza káblový modem CM, teda *Cable Modem*.

Káblový modem funguje ako most medzi káblovou sieťou a Ethernetom. Má RF rozhranie smerom ku káblovej sieti a ethernetové rozhranie smerom k zákazníckemu zariadeniu.

1.5.2 Architektúra DOCSIS

V DOCSIS rozlišujeme dva základné smery komunikácie:

- **downstream** – smer od CMTS ku káblovým modemom,
- **upstream** – smer od káblových modemov k CMTS.

Downstream a upstream používajú odlišné frekvenčné pásma. Podľa dodaných materiálov je downstream v pásme približne 47–862 MHz a upstream v pásme približne 5–65 MHz. Šírka jedného kanála je typicky 8 MHz.

1.5.3 Downstream v DOCSIS

Downstream má jednoduchší prístup k médiu. Existuje jeden vysielač, CMTS, a veľa prijímačov, teda káblových modemov. Keďže vysiela iba CMTS, nie je potrebné riešiť súťaž viacerých vysielačov o médium.

Downstream možno chápať ako broadcastový kanál. CMTS posiela dáta do zdieľaného média a jednotlivé káblové modemy si vyberú rámce, ktoré sú určené im.

V dodaných materiáloch je downstream opísaný ako MPEG transport stream. Ten umožňuje multiplexovanie s digitálnym televíznym vysielaním. DOCSIS rámec môže začínať kdekoľvek v MPEG transportnom toku.

1.5.4 Upstream v DOCSIS

Upstream je z hľadiska MAC vrstvy zložitejší. Viac káblových modemov chce vysielať smerom k jednému CMTS. Zároveň platí:

- zdroje sa navzájom nepočujú,
- vzdialenosti môžu byť veľké,
- jednotlivé modemy majú rôzne oneskorenia šírenia signálu,

- kolízie by bolo ťažké riešiť čisto distribuovane.

Preto DOCSIS nepoužíva čisté CSMA/CD ani CSMA/CA. Prístup k upstreamu je riadený centrálnou pomocou CMTS.

CMTS distribuuje:

- centrálny čas,
- informácie o upstream kanáloch,
- mapu časových okien, v ktorých môžu káblové modemy vysielat.

Táto mapa určuje rôzne typy časových okien:

- okná pridelené konkrétnemu káblovému modemu,
- okná na odoslanie požiadavky o pridelenie vysielacieho okna,
- okná na inicializáciu.

1.5.5 Vysielanie v pridelenom okne

Ak CMTS prideli konkrétnemu modemu časové okno, modem musí svoj rámec odoslať tak, aby dorazil do CMTS v správnom čase. Keďže každý modem je od CMTS vzdialený inak, každý má iné oneskorenie šírenia signálu. Modem preto musí poznať svoj časový posun voči centrálnemu času a začať vysielat s príslušným predstihom.

Tým sa zabezpečí, že rámce z rôznych modemov dorazia do CMTS v naplánovaných časových intervaloch a nebudú sa prekrývať.

1.5.6 Požiadavky o pridelenie okna

Ak modem potrebuje vysielat a nemá pridelené okno, použije okno určené na požiadavky. V týchto oknách môže nastať súťaž viacerých modemov.

Postup je:

1. Káblový modem počká náhodný počet príležitostí.
2. Odošle požiadavku o pridelenie upstream okna.
3. Ak je požiadavka úspešná, CMTS v nasledujúcej mape prideli modemu konkrétne vysielacie okno.
4. Ak požiadavka úspešná nie je, modem pokus zopakuje.

Kolízie sa teda môžu vyskytnúť najmä v oknách pre požiadavky alebo inicializáciu, nie v dátových oknách pridelených konkrétnemu modemu.

1.5.7 Inicializácia káblového modemu

Pri pripojení káblového modemu prebehne inicializácia. Tá zahŕňa:

- nájdenie downstream frekvencie,
- synchronizáciu,
- získanie parametrov upstream kanála,
- zistenie vzdialenosti, teda časového posunu voči CMTS,
- nastavenie vysielacieho výkonu,
- získanie IP adresy,
- získanie reálneho času,
- načítanie konfigurácie,
- registráciu modemu.

Proces zisťovania časového posunu a nastavenia vysielacieho výkonu sa nazýva *ranging*.

1.5.8 Vlastnosti DOCSIS MAC

Výhody DOCSIS MAC:

- centrálné riadenie umožňuje efektívne plánovanie upstreamu,
- dátové prenosy môžu prebiehať bez kolízií, ak sú správne naplánované,
- vhodné pre veľké vzdialenosti a stromovú topológiu,
- CMTS môže riadiť kvalitu služby a pridelovanie kapacity.

Nevýhody DOCSIS MAC:

- vyššia zložitosť oproti CSMA/CD,
- závislosť od centrálného prvku CMTS,
- potreba presnej synchronizácie,
- réžia spojená s mapami, požiadavkami a inicializáciou.

Technológia	Metóda	Kolízie	Riadenie
Ethernet	CSMA/CD	Detegujú sa počas vysielania	Distribúované
WiFi	CSMA/CA	Predchádza sa im, zisťujú sa nepriamo	Distribúované
DOCSIS	Centrálne pridelenie okien	Minimalizované plánovaním	Centrálne cez CMTS

Table 1: Porovnanie metód prístupu k zdieľanému médiu

Vlastnosť	Ethernet	WiFi	DOCSIS
Médium	kábel	rádiové prostredie	koaxiálna/HFC sieť
Detekcia nosnej	áno	áno	upstream riadi CMTS
Detekcia kolízie	áno	nie	nie bežným spôsobom
Predchádzanie kolíziám	nie primárne	áno	áno, plánovaním
Centrálny riadiaci prvok	nie	zvyčajne AP, ale MAC je súťažný	áno, CMTS
Typické použitie	starší zdieľaný Ethernet	WLAN	internet cez káble

Table 2: Vlastnosti prístupových metód

1.6 Porovnanie Ethernet, WiFi a DOCSIS

1.7 Čo povedať na štátniciach

Pri tejto otázke je dôležité povedať, že problém prístupu k zdieľanému médiu vzniká vtedy, keď viac staníc používa rovnaký prenosový kanál. MAC vrstva musí určiť, kedy môže ktorá stanica vyselať.

Ethernet so CSMA/CD je založený na tom, že stanica najprv počúva médium, potom vysela a počas vysielania deteguje kolíziu. Ak kolízia nastane, vysielanie sa preruší a použije sa exponenciálny spätný odstup. Táto metóda funguje iba v prostredí, kde je možné kolízie detegovať a kde je obmedzené oneskorenie šírenia signálu.

WiFi používa CSMA/CA, pretože v rádiovom prostredí nie je spoľahlivá detekcia kolízií počas vysielania. Stanica počúva médium, používa náhodný back-off a úspešné doručenie unicast rámcov sa potvrdzuje pomocou ACK. Kolíziám sa teda predchádza, ale nedajú sa úplne vylúčiť. Dôležitý je aj problém skrytého uzla a voliteľný mechanizmus RTS/CTS.

DOCSIS používa iný prístup. Downstream je jednoduchý, pretože vysela jeden zdroj, CMTS, k mnohým modemom. Upstream je zložitejší, pretože veľa káblových modemov vysela k jednému CMTS a modemy sa navzájom nepočujú. Preto upstream riadi centrálny CMTS pomocou časových máp. Modem vysela v pridelenom časovom okne tak, aby jeho rámec dorazil do CMTS v správnom čase. Na to musí poznať svoj časový posun, ktorý sa zisťuje pri inicializácii procesom ranging.

1.8 Krátke zhrnutie

- **Ethernet CSMA/CD:** počúvaj médium, vysielaj, deteguj kolíziu, pri kolízii čakaj náhodný čas.

- **WiFi CSMA/CA:** počúvaj médium, čakaj náhodný backoff, vysielaj, čakaj na ACK.
- **DOCSIS:** downstream je jednoduchý broadcast od CMTS, upstream je centrálné plánovaný pomocou časových okien.

2 Prenosy paketov cez jednoduché sériové linky

2.1 Základná charakteristika

Jednoduchá sériová linka je komunikačné spojenie, ktoré prepája typicky práve dva uzly. Takéto spojenie sa označuje ako *point-to-point* linka.

Na rozdiel od zdieľaného média, napríklad Ethernetu alebo WiFi, tu zvyčajne nie je potrebné riešiť riadenie prístupu k médiu. Dôvodom je, že linka spája iba dve zariadenia. Ak je linka *full-duplex*, obe strany môžu vysielat súčasne nezávislými smermi. Ak je linka *simplex*, vysielajú sa iba jedným smerom. Riadenie prístupu k médiu by bolo potrebné hlavne pri *half-duplex* linke, kde sa obe zariadenia delia o jeden smer prenosu.

Cieľom linkovej vrstvy pri sériových linkách je zabezpečiť:

- prenos bitov alebo bajtov cez fyzickú linku,
- synchronizáciu vysieláča a prijímača,
- rozpoznanie hraníc rámcov,
- detekciu chýb,
- zapuzdrenie paketov sieťovej vrstvy, napríklad IP paketov.

2.2 Typy sériových liniek

2.2.1 Bitovo orientovaná synchrónna linka

Bitovo orientovaná synchrónna linka prenáša súvislý prúd bitov. Prenos je riadený hodinami, teda v každom hodinovom takte sa preniesie jeden bit.

Takáto linka sama osebe nerieši hranice bajtov ani hranice rámcov. Prijímateľ teda dostáva iba postupnosť bitov a vyššia vrstva musí vedieť určiť, kde rámec začína a kde končí.

Pre správny príjem musí byť prijímač synchronizovaný s vysielateľom. Synchronizácia môže byť riešená:

- samostatným vodičom pre hodinový signál,
- alebo extrakciou hodinového signálu priamo z dátového signálu.

2.2.2 Byteovo orientovaná synchrónna linka

Byteovo, resp. oktetovo orientovaná synchrónna linka tiež používa hodiny, ale poskytuje synchronizáciu až na úroveň oktetov. To znamená, že prijímateľ vie rozpoznať hranice bajtov.

Stále však nemusí automaticky poznať hranice rámcov. Preto musí existovať mechanizmus, ktorý určí začiatok a koniec rámca, napríklad špeciálny flag bajt.

2.2.3 Asynchrónna linka

Asynchrónna linka neprenáša súvislý hodinovo riadený tok. Začiatok prenosu každého oktetu môže nastať kedykoľvek. Prijímač sa synchronizuje samostatne pre každý prenášaný znak.

Typický tvar prenosu jedného znaku je:

start bit + dátové bity + stop bit

Start bit má typicky hodnotu 0 a oznamuje začiatok znaku. Za ním nasledujú dátové bity a potom jeden alebo viac stop bitov s hodnotou 1. Prestávka medzi znakmi sa chápe ako predĺženie stop bitu.

Príkladom asynchrónnej sériovej linky je RS-232C.

2.3 Kódovanie signálov

Pri prenose dát po fyzickej linke treba bity reprezentovať elektrickým, optickým alebo iným fyzickým signálom. Spôsob, akým sa logické nuly a jednotky mapujú na fyzický signál, sa nazýva linkové kódovanie.

Kódovanie ovplyvňuje:

- možnosť synchronizácie hodín,
- počet prechodov signálu,
- šírku pásma potrebnú na prenos,
- odolnosť voči chybám,
- prítomnosť jednosmernej zložky signálu.

2.3.1 NRZ – Non-Return-to-Zero

Pri kódovaní NRZ je logická hodnota reprezentovaná jednou z dvoch úrovní signálu. Napríklad:

1 = vysoká úroveň, 0 = nízka úroveň.

Signál sa počas bitového intervalu nevracia do nulovej úrovne. Výhodou NRZ je jednoduchosť a dobré využitie šírky pásma.

Nevýhodou je problém so synchronizáciou. Ak sa prenáša dlhá postupnosť rovnakých bitov, napríklad:

11111111 alebo 00000000,

signál sa nemení a prijímač nemá hrany, podľa ktorých by si upravoval hodiny.

Preto NRZ nie je vhodné tam, kde je potrebné získavať hodinový signál iba z dátového toku.

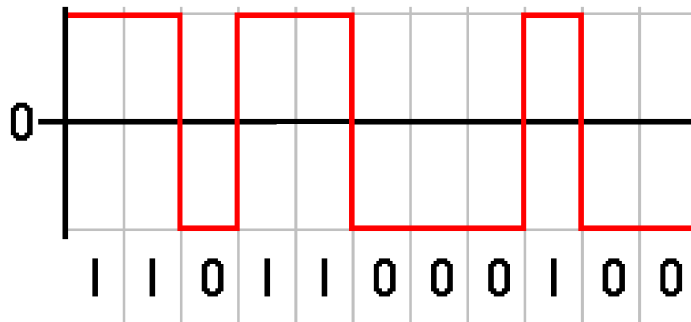


Figure 1: non return to zero.

2.3.2 RZ – Return-to-Zero

Pri kódovaní RZ sa signál v každom bitovom intervale vracia do nulovej alebo neutrálnej úrovne. To vytvára viac prechodov v signáli, čo pomáha synchronizácii.

Výhody:

- jednoduchšia synchronizácia,
- viac hrán v signáli.

Nevýhody:

- vyžaduje väčšiu šírku pásma,
- menej efektívne využíva časový interval bitu.

2.3.3 Manchester kódovanie

Manchester kódovanie kombinuje dáta a hodinový signál. Každý bit obsahuje prechod v strede bitového intervalu. Smer prechodu určuje hodnotu bitu.

Napríklad podľa jednej konvencie:

0 = prechod z vysokej úrovne na nízku, 1 = prechod z nízkej úrovne na vysokú.

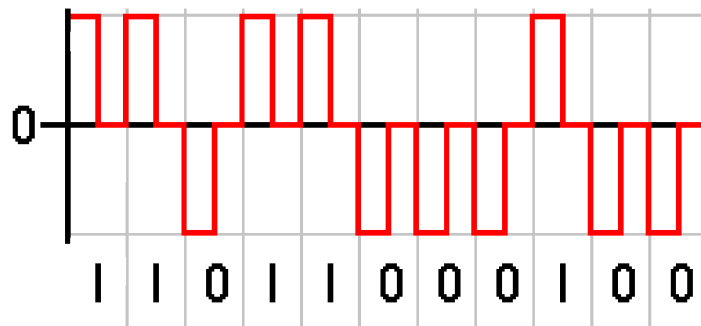


Figure 2: return to zero.

Pri inej konvencii môžu byť hodnoty opačné. Dôležité je, že v strede každého bitu je vždy prechod. To umožňuje prijímaču jednoducho obnoviť hodinový signál.

Výhody Manchester kódovania:

- dobrá synchronizácia,
- v každom bite je garantovaný prechod,
- nie je problém s dlhými postupnosťami núl alebo jednotiek.

Nevýhody:

- vyžaduje približne dvojnásobnú šírku pásma oproti jednoduchému NRZ,
- je menej spektrálne efektívne.

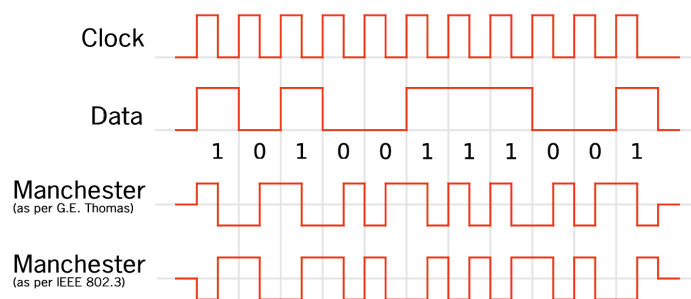


Figure 3: manchester

2.3.4 NRZI – Non-Return-to-Zero Inverted

Pri NRZI sa informácia nekóduje priamo úrovňou signálu, ale zmenou alebo nezmenou úrovne. Typicky môže platiť:

$$1 = \text{zmena úrovne}, \quad 0 = \text{bez zmeny úrovne}.$$

Presná konvencia závisí od konkrétneho systému.

Výhodou NRZI je, že nezáleží na absolútnej polarite signálu, ale na prechodoch. Nevýhodou je, že pri dlhej postupnosti bitov, ktoré nespôsobujú zmenu, opäť vzniká problém so synchronizáciou.

Preto sa NRZI často kombinuje s ďalším mechanizmom, napríklad s vkladáním bitov alebo s kódovaním, ktoré zaručí dostatočný počet prechodov.

2.4 Synchronizácia hodín

Pri digitálnom prenose musí prijímač vzorkovať signál v správnom okamihu. Najlepšie je vzorkovať približne v strede bitového intervalu. Ak prijímač vzorkuje príliš skoro alebo príliš neskoro, môže prečítať nesprávnu hodnotu.

Problém je v tom, že vysielateľ a prijímač majú vlastné hodiny. Aj keď majú rovnakú nominálnu frekvenciu, v praxi sa mierne líšia. Táto odchýlka spôsobuje postupný posun vzorkovacieho okamihu.

Synchronizácia hodín rieši:

- frekvenciu hodín,
- fázu, teda časový posun hodín,
- priebežnú korekciu podľa prechodov v signáli.

2.4.1 Extrakcia hodín z dát

Samostatná linka pre hodinový signál zvyšuje náklady a zložitosť. Preto sa často používa extrakcia hodín priamo z dátového signálu.

Prijímač deteguje hrany signálu a podľa nich upravuje svoje lokálne hodiny. To funguje dobre, ak je v signáli dostatočný počet prechodov. Ak však príde dlhá postupnosť rovnakých bitov, hrany chýbajú a hodiny prijímača sa môžu rozísť.

Z tohto dôvodu sú vhodné také kódovania, ktoré zaručujú pravidelné prechody, napríklad Manchester. Alternatívou je použiť bit stuffing alebo scrambling.

2.4.2 Problém dlhých postupností rovnakých bitov

Pri kódovaní ako NRZ môže dlhá postupnosť jednotiek alebo núl vyzeráť ako konštantná úroveň. Prijímač potom nevie, či prišlo napríklad sedem alebo osem rovnakých bitov, ak sa jeho hodiny mierne odchýlia.

Preto sa pri návrhu linkovej vrstvy musí zabezpečiť, aby sa v prenášanom signáli objavovali prechody dostatočne často.

2.5 Rámcovanie na sériovej linke

Sieťová vrstva pracuje s paketmi, napríklad IP paketmi. Fyzická sériová linka však prenáša iba bity alebo bajty. Preto linková vrstva musí zabezpečiť rámcovanie.

Rámcovanie znamená, že dátam sa pridá hlavička a prípadne päta. Prijímač potom vie:

- kde rámec začína,
- kde rámec končí,
- aký protokol je v rámci prenášaný,
- či rámec nebol poškodený.

Jedným z najznámejších protokolov pre prenos paketov cez point-to-point linky je PPP.

2.6 PPP – Point-to-Point Protocol

2.6.1 Charakteristika PPP

PPP, teda *Point-to-Point Protocol*, je protokol linkovej vrstvy určený na prenos paketov cez point-to-point linky.

PPP môže fungovať nad rôznymi typmi fyzických liniek:

- asynchrónne sériové linky,
- byteovo synchrónne linky,
- bitovo orientované synchrónne linky,
- modemové spojenia,
- DSL pomocou PPPoE alebo PPPoA.

PPP sa používal napríklad pri vytáčaných modemových spojeniach, mobilných dátových technológiách a pri DSL pripojeniach.

2.6.2 Vlastnosti PPP

PPP poskytuje:

- prenos rôznych sieťových protokolov,
- konfiguráciu parametrov linky pomocou LCP,
- konfiguráciu sieťovej vrstvy pomocou NCP,
- voliteľnú autentifikáciu pomocou PAP alebo CHAP,
- detekciu chýb pomocou FCS,

- rozšíriteľnosť a spätnú kompatibilitu.

PPP nie je určené iba pre IP. V rámci PPP rámca sa nachádza pole *Protocol*, ktoré určuje, aký protokol je v dátovej časti prenášaný. Pre IP má protokol hodnotu:

0x0021.

2.7 PPP rámec

PPP používa rámcovanie odvodené od HDLC. Všeobecný tvar PPP rámca je:

Flag | Address | Control | Protocol | Data | FCS | Flag

Jednotlivé polia majú význam:

- **Flag** – hodnota 0x7e, označuje začiatok a koniec rámca.
- **Address** – hodnota 0xff, pri PPP ide o historicky prevzaté pole z HDLC.
- **Control** – hodnota 0x03.
- **Protocol** – určuje typ prenášaného protokolu, napríklad IP, LCP, IPCP.
- **Data** – prenášané dáta.
- **FCS** – kontrolný súčet, typicky 16-bitový alebo 32-bitový CRC.
- **Flag** – koncový flag rámca.

Pole FCS pokrýva rámec od poľa Address po koniec dátovej časti.

2.8 Určovanie hraníc rámca

Každý PPP rámec začína a končí bajtom:

0x7e.

Problém nastáva, ak sa hodnota 0x7e objaví vo vnútri dát. Prijímač by ju mohol mylne považovať za koniec rámca. Preto PPP používa mechanizmus transparentnosti.

2.8.1 Byte stuffing

Na byteovo orientovaných linkách sa používa *byte stuffing*. Ak sa v dátach objaví zakázaný bajt, nahradí sa dvojicou bajtov.

Pre bajt x platí náhrada:

$$x \rightarrow 0x7d, (x \oplus 0x20)$$

Typicky sa escapujú:

- 0x7e – flag,
- 0x7d – escape znak,
- prípadne ďalšie nakonfigurované riadiace znaky.

Príklad:

$$0x7e \rightarrow 0x7d \ 0x5e$$

pretože:

$$0x7e \oplus 0x20 = 0x5e.$$

Podobne:

$$0x7d \rightarrow 0x7d \ 0x5d.$$

2.8.2 Bit stuffing

Na bitovo orientovaných synchrónnych linkách sa používa *bit stuffing*. Flag 0x7e má v binárnom tvare hodnotu:

$$01111110.$$

Aby sa táto postupnosť nevyskytla náhodne v dátach, po piatich jednotkách za sebou sa do dát vloží nula:

$$11111 \rightarrow 111110.$$

Prijímač túto vloženú nulu odstráni. Ak po piatich jednotkách nasleduje nula, ide o vložený bit. Ak sa objaví postupnosť zodpovedajúca flagu, ide o hranicu rámca.

2.9 PPP protokoly

PPP rozlišuje viacero typov protokolov podľa hodnoty poľa *Protocol*.

Medzi dôležité patria:

- **LCP** – Link Control Protocol, hodnota 0xc021.
- **PAP** – Password Authentication Protocol, hodnota 0xc023.
- **CHAP** – Challenge Handshake Authentication Protocol, hodnota 0xc023.
- **IPCP** – IP Control Protocol pre konfiguráciu IP, hodnota 0x8021.
- **IP** – prenos IP paketov, hodnota 0x0021.

2.10 LCP – Link Control Protocol

LCP je protokol PPP používaný na konfiguráciu, testovanie a ukončenie linky. Pomocou LCP sa dohadujú parametre PPP spojenia.

LCP pakety majú všeobecný formát:

Code | Identifier | Length | Data

Význam polí:

- **Code** – typ LCP paketu.
- **Identifier** – slúži na párovanie požiadavky a odpovede.
- **Length** – dĺžka LCP paketu.
- **Data** – parametre alebo voľby.

Dôležité LCP pakety:

- **Configure-Request** – návrh konfiguračných volieb.
- **Configure-Ack** – prijatie všetkých navrhnutých volieb.
- **Configure-Nak** – odmietnutie niektorých hodnôt a návrh iných.
- **Configure-Reject** – odmietnutie neznámych alebo nepodporovaných volieb.
- **Terminate-Request** – požiadavka na ukončenie spojenia.
- **Terminate-Ack** – potvrdenie ukončenia.
- **Echo-Request** a **Echo-Reply** – testovanie linky.

2.10.1 Príklady LCP volieb

Medzi bežné LCP voľby patria:

- **MRU – Maximum Receive Unit** – maximálna veľkosť informačnej časti rámca.
- **Authentication Protocol** – požiadavka na autentifikáciu, napríklad PAP alebo CHAP.
- **Magic Number** – slúži na detekciu loopbacku.
- **Protocol Field Compression** – umožňuje skrátiť pole Protocol.
- **Address and Control Field Compression** – umožňuje vynechať Address a Control pole.
- **Async Control Character Map** – určuje problémové riadiace znaky na asynchrónnej linke.

2.11 NCP – Network Control Protocol

Po nakonfigurovaní linky pomocou LCP nasleduje konfigurácia sieťovej vrstvy. Na to slúžia NCP protokoly.

Pre IP sa používa IPCP, teda *IP Control Protocol*. IPCP môže dohadovať napríklad IP adresy alebo ďalšie IP parametre.

Až po úspešnej konfigurácii NCP môže PPP prenášať bežné pakety sieťovej vrstvy, napríklad IP datagramy.

2.12 Autentifikácia v PPP

PPP môže voliteľne použiť autentifikáciu. Najznámejšie autentifikačné protokoly sú PAP a CHAP.

2.12.1 PAP

PAP, teda *Password Authentication Protocol*, je jednoduchý autentifikačný protokol. Klient pošle meno a heslo. Nevýhodou je, že heslo sa prenáša jednoduchým spôsobom, preto PAP nie je veľmi bezpečný.

2.12.2 CHAP

CHAP, teda *Challenge Handshake Authentication Protocol*, je bezpečnejší. Používa výzvu a odpoveď. Heslo sa neposiela priamo cez linku. Strana, ktorá overuje identitu, pošle náhodnú výzvu a druhá strana vypočíta odpoveď pomocou zdieľaného tajomstva.

2.13 Fázy PPP spojenia

PPP spojenie typicky prechádza viacerými fázami:

1. **Dead** – linka je neaktívna.
2. **Establish** – pomocou LCP sa dohadujú parametre linky.
3. **Authenticate** – voliteľná autentifikácia pomocou PAP alebo CHAP.
4. **Network** – pomocou NCP sa konfigurujú protokoly sieťovej vrstvy.
5. **Opened** – prenášajú sa dáta sieťovej vrstvy.
6. **Terminate** – spojenie sa ukončuje.

2.14 PPPoE

PPP sa môže prenášať aj cez Ethernet. Tento variant sa nazýva PPPoE, teda *PPP over Ethernet*.

PPPoE vytvára virtuálnu point-to-point linku cez Ethernet. Používalo sa najmä pri DSL pripojeniach, kde sa využívali vlastnosti PPP, napríklad autentifikácia a konfigurácia spojenia.

PPPoE má dve fázy:

- **Discovery** – vyhľadanie poskytovateľa a vytvorenie session.
- **Session** – prenos PPP rámcov cez vytvorenú virtuálnu linku.

V discovery fáze sa používajú správy:

- **PADI** – klient hľadá prístupový koncentrátor.
- **PADO** – prístupový koncentrátor ponúkne službu.
- **PADR** – klient požiada o konkrétnu službu.
- **PADS** – potvrdenie session a pridelenie session ID.
- **PADT** – ukončenie session.

2.15 Porovnanie kódovaní

Kódovanie	Princíp	Výhoda	Nevýhoda
NRZ	bit = úroveň signálu	jednoduché, úsporné	zlá synchronizácia pri dlhých
RZ	návrat k nule v bite	viac prechodov	väčšia šírka pásma
Manchester	prechod v strede každého bitu	výborná synchronizácia	vyššia šírka pásma
NRZI	bit = zmena alebo nezmena úrovne	nezávislé od polarity	problém pri dlhých postupno

Table 3: Porovnanie vybraných linkových kódovaní

2.16 Čo povedať na štátniciach

Pri jednoduchých sériových linkách ide typicky o point-to-point spojenie dvoch uzlov. Preto pri full-duplex alebo simplex linke netreba riešiť prístup k zdieľanému médiu. Hlavným problémom je, ako preniesť prúd bitov alebo bajtov tak, aby prijímač vedel správne určiť hodnoty bitov, hranice bajtov a hranice rámcov.

Dôležitá je synchronizácia hodín. Prijímač musí vzorkovať signál v správnom okamihu. Ak sa hodiny vysielateľa a prijímateľa rozídu, môže dôjsť k chybnému čítaniu bitov. Preto sa používajú vhodné kódovania signálu. NRZ je jednoduché, ale má problém pri dlhých postupnostiach rovnakých bitov. Manchester má prechod v strede každého bitu, takže umožňuje dobrú synchronizáciu, ale vyžaduje väčšiu šírku pásma. NRZI kóduje informáciu zmenou alebo nezmenou úrovne.

PPP je protokol linkovej vrstvy určený na prenos paketov cez point-to-point linky. Vie prenášať rôzne sieťové protokoly, napríklad IP. Používa rámcovanie podobné HDLC. Rámec začína a končí flagom **0x7e**, obsahuje polia Address, Control, Protocol, Data a FCS. Aby sa flag neobjavil omylom v dátach, používa sa byte stuffing alebo bit stuffing.

PPP obsahuje LCP na konfiguráciu linky, NCP na konfiguráciu sieťovej vrstvy a voliteľnú autentifikáciu pomocou PAP alebo CHAP. Po nadviazaní linky, konfigurácii a prípadnej autentifikácii môže PPP prenášať IP pakety.

2.17 Krátke zhrnutie

- Point-to-point linka spája dva uzly, preto zvyčajne nepotrebuje MAC.
- Pri sériovom prenose treba riešiť synchronizáciu hodín a hranice rámcov.
- NRZ je jednoduché, ale zle sa synchronizuje pri dlhých postupnostiach rovnakých bitov.
- Manchester kódovanie má prechod v každom bite, preto je vhodné na obnovu hodín.
- PPP je linkový protokol pre point-to-point spojenia.
- PPP rámec používa flag 0x7e, pole Protocol a FCS.
- Transparentnosť rámcov sa rieši pomocou byte stuffingu alebo bit stuffingu.
- LCP konfiguruje linku, NCP konfiguruje sieťovú vrstvu, PAP/CHAP slúžia na autentifikáciu.

3 Spanning Tree protokoly

3.1 Motivácia

V prepínaných ethernetových sieťach sa často používajú viacnásobné prepoje medzi switchmi. Dôvodom je najmä redundancia:

- zvýšenie odolnosti voči výpadku linky,
- čiastočná odolnosť voči výpadku switcha,
- možnosť pripojiť dôležité uzly do viacerých switchov.

Ak by však v ethernetovej sieti existovali fyzické slučky a nebol by použitý žiadny mechanizmus na ich odstránenie, sieť by sa mohla zahltiť. Ethernetový rámec totiž nemá TTL ako IP paket. Ak switch dostane broadcastový, multicastový alebo neznámy unicastový rámec, prepošle ho na všetky porty okrem vstupného. V topológii so slučkou sa tak rámce môžu šíriť donekonečna.

Dôsledky slučiek:

- broadcast storm,
- viacnásobné doručenie rámcov,
- nestabilita MAC tabuľky switchov,
- zahltenie siete a výpadok komunikácie.

Riešením je vytvoriť zo sieťovej topológie strom, teda *spanning tree*. Niektoré redundantné linky sa logicky zablokujú tak, aby medzi ľubovoľnými dvoma uzlami existovala práve jedna aktívna cesta. Fyzické linky zostávajú pripojené, ale niektoré porty nepreposielajú bežné dátové rámce.

3.2 Požiadavky na Spanning Tree protokol

Spanning Tree protokol by mal zabezpečiť:

- automatickú konfiguráciu siete,
- odstránenie slučiek,
- zachovanie redundantných liniek ako zálohy,
- reakciu na zmenu topológie, napríklad výpadok alebo obnovenie linky,
- deterministický výber aktívnych liniek,
- možnosť ovplyvniť výber pomocou priorít a cien liniek.

3.3 STP – Spanning Tree Protocol

3.3.1 Základná charakteristika

STP, teda *Spanning Tree Protocol*, je protokol linkovej vrstvy používaný v ethernetových sieťach so switchmi. Jeho úlohou je zabrániť slučkám v prepínanej sieti.

STP vytvorí logickú stromovú topológiu:

- zvolí jeden switch ako koreň stromu,
- pre každý switch nájde najlepšiu cestu ku koreňu,
- pre každý segment siete vyberie port, cez ktorý sa bude komunikovať,
- nadbytočné porty zablokuje.

3.3.2 Predpoklady STP

STP predpokladá:

- multicastovú adresu pre všetky switche,
- jednoznačný identifikátor každého switcha,
- jednoznačný identifikátor každého portu,
- možnosť posielat' riadiace správy BPDU.

Multicastová adresa používaná pre STP je:

01:80:C2:00:00:00.

Identifikátor bridge, teda *Bridge ID*, sa skladá z priority a MAC adresy. Nižšia hodnota Bridge ID je lepšia.

Identifikátor portu, teda *Port ID*, sa skladá z priority portu a čísla portu. Aj tu platí, že nižšia hodnota je lepšia.

3.3.3 Základné pojmy STP

- **Root bridge** – switch zvolený za koreň celej kostry.
- **Root port** – port switcha, ktorý vedie najlepšou cestou ku root bridge.
- **Designated bridge** – switch, cez ktorý sa prenášajú dáta z/do segmentu.
(stane sa ním bridge obsahujúci designated port pre segment)
- **Designated port** – port smerom od root bridge, port cez ktorý sa prenášajú dáta z/do segmentu siete.
- **Blocking port** – port, ktorý je zablokovaný, aby nevznikla slučka.
- **Path cost** – cena linky pripojenej k portu.
- **Root path cost** – celková cena cesty ku koreňu.

3.3.4 Voľba root bridge

Root bridge je switch s najnižším Bridge ID. Bridge ID sa skladá z priority a MAC adresy. Najprv sa porovnáva priorita, a ak je rovnaká, rozhoduje MAC adresa.

Formálne:

$$\text{Root bridge} = \min(\text{Bridge ID}).$$

Preto môže administrátor ovplyvniť výber root bridge nastavením nižšej priority na preferovanom switchi.

Štandardná priorita bridge je:

32768.

3.3.5 Voľba root portu

Každý switch okrem root bridge si vyberie práve jeden root port. Root port je port, cez ktorý vedie najlacnejšia cesta ku root bridge.

Pri výbere sa porovnáva:

1. najnižší Root ID,
2. najnižší root path cost,
3. najnižší Bridge ID susedného switcha,
4. najnižší Port ID susedného portu,
5. najnižší vlastný Port ID.

3.3.6 Voľba designated portu

Pre každý segment siete sa vyberie jeden designated port. Je to port switcha, ktorý má pre daný segment najlepšiu cestu ku root bridge.

Pri výbere rozhoduje:

1. najnižšia root path cost,
2. nižší Bridge ID,
3. nižší Port ID.

Designated port je v stave forwarding. Porty, ktoré nie sú ani root port, ani designated port, sú zablokované alebo v alternatívnej úlohe.

3.4 BPDU

Switche si informácie STP vymieňajú pomocou správ BPDU, teda *Bridge Protocol Data Unit*.

BPDU obsahuje najmä:

- ID root bridge,
- root path cost,
- ID odosielajúceho bridge,
- ID odosielajúceho portu,
- časové parametre.

Na začiatku si každý switch myslí, že on sám je root bridge. Postupne však prijíma BPDU od ostatných switchov. Ak dostane lepšiu informáciu, teda informáciu o bridge s nižším Root ID alebo lacnejšou cestou ku koreňu, upraví svoju predstavu o topológii.

BPDU sa posielajú v ethernetovom rámci s cieľovou adresou:

01:80:C2:00:00:00.

3.5 Princíp činnosti STP

Zjednodušený algoritmus STP:

1. Každý switch sa na začiatku považuje za root bridge.
2. Switche si posielajú BPDU.
3. Switch s najnižším Bridge ID sa stane root bridge.
4. Každý nerootový switch si zvolí root port.
5. Pre každý segment sa zvolí designated port.
6. Ostatné redundantné porty sa zablokujú.
7. Ak nastane zmena topológie, výpočet sa zopakuje.

3.6 Stavy portov v STP

Klasický STP používa tieto stavy portov:

- **Blocking**
- **Listening**
- **Learning**
- **Forwarding**
- **Disabled**

3.6.1 Blocking

Port neprenáša používateľské dáta a neučí sa MAC adresy. Prijíma však BPDU. Tento stav zabraňuje slučkám.

3.6.2 Listening

Port ešte neprenáša dáta a neučí sa MAC adresy. Počúva BPDU a čaká, či sa topológia stabilizuje. Po uplynutí času môže prejsť do stavu learning alebo späť do blocking.

3.6.3 Learning

Port ešte nepreposiela dátové rámce, ale už sa učí MAC adresy. Tým sa pripravuje MAC tabuľka ešte pred začatím preposielania dát.

3.6.4 Forwarding

Port je plne aktívny. Preposiela dátové rámce a učí sa MAC adresy.

3.6.5 Disabled

Port je administratívne vypnutý alebo nepoužívaný.

3.7 Časovače STP

Dôležité časovače v STP:

- **Hello time** – interval posielania BPDU root bridgeom, typicky 2 sekundy.
- **Max age** – životnosť BPDU informácie, typicky 20 sekúnd.
- **Forward delay** – čas prechodu cez stavy listening a learning, typicky 15 sekúnd.

V najhoršom prípade môže rekonvergenca STP trvať:

$$20s + 15s + 15s = 50s.$$

Ak je výpadok detegovaný okamžite na priamo pripojenej linke, čaká sa typicky len:

$$15s + 15s = 30s.$$

3.8 Zmena topológie v STP

Pri zmene topológie môže dôjsť k tomu, že sa zariadenia presunú z pohľadu siete za iný port. To znamená, že staré záznamy v MAC tabuľkách môžu byť nesprávne.

STP preto používa mechanizmus notifikácie zmeny topológie:

- bridge, ktorý zistí zmenu, pošle TCN BPDU smerom ku root bridge,
- root bridge následne informuje ostatné switche nastavením príznaku TC v BPDU,
- switche skrátia dobu platnosti naučených MAC adries,
- tým sa MAC tabuľky rýchlejšie prispôbia novej topológii.

3.9 RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol

3.9.1 Motivácia

Klasický STP je pomalý. Pri zmene topológie môže rekonvergenca trvať desiatky sekúnd. To je pre moderné siete často neprijateľné.

RSTP, teda *Rapid Spanning Tree Protocol*, vznikol s cieľom urýchliť reakciu na zmeny topológie. Je spätne kompatibilný so STP. Ak RSTP switch na porte prijme klasickú STP BPDU, na tomto porte používa režim kompatibilný so STP.

3.10 Roly portov v RSTP

RSTP rozlišuje viac rol portov ako klasické STP:

- **Root port** – aktívny port smerom ku root bridge.
- **Designated port** – aktívny port pre daný segment.
- **Alternate port** – záložný port pre cestu ku root bridge.
- **Backup port** – záložný port pre designated port na tom istom segmente.
- **Edge port** – port pripojený ku koncovému zariadeniu, kde sa neočakáva ďalší bridge.

3.10.1 Alternate port

Alternate port je neaktívny port, ktorý predstavuje alternatívnu cestu ku root bridge. Ak zlyhá root port, alternate port sa môže rýchlo aktivovať.

3.10.2 Backup port

Backup port je záloha pre designated port na tom istom segmente. Používa sa v situácii, keď má switch viac portov do rovnakého segmentu.

3.10.3 Edge port

Edge port je port pripojený priamo ku koncovému zariadeniu, napríklad k počítaču alebo serveru. Keďže cez takýto port by nemala vzniknúť slučka medzi switchmi, môže prejsť do forwarding stavu okamžite. Ak však na edge porte príde BPDU, port sa prestane správať ako edge port.

3.11 Stavy portov v RSTP

RSTP zjednodušuje stavy portov na:

- **Discarding**,
- **Learning**,
- **Forwarding**.

3.11.1 Discarding

Zodpovedá zjednoteniu stavov blocking a listening. Port nepreposiela dáta a neučí sa MAC adresy.

3.11.2 Learning

Port sa učí MAC adresy, ale ešte nepreposiela dátové rámce.

3.11.3 Forwarding

Port sa učí MAC adresy a preposiela dátové rámce.

3.12 Ako RSTP zrýchľuje konvergenciu

RSTP zrýchľuje rekonvergenciu viacerými mechanizmami:

- BPDU neposiela iba root bridge, ale každý designated port pravidelne posiela vlastné BPDU.
- Strata suseda sa deteguje rýchlejšie, typicky po troch zmeškaných hello intervaloch.

- Alternate port môže rýchlo nahradiť root port.
- Edge port môže okamžite prejsť do forwarding stavu.
- Používa sa mechanizmus Proposal/Agreement.

3.13 Proposal/Agreement mechanizmus

Pri klasickom STP port čaká v stavoch listening a learning, aby sa predišlo slučke. RSTP namiesto dlhého čakania používa explicitné potvrdenie medzi susednými switchmi.

Zjednodušený postup:

1. Switch chce aktivovať designated port.
2. Pošle susedovi BPDU s príznakom Proposal.
3. Sused synchronizuje ostatné porty tak, aby nemohla vzniknúť slučka.
4. Sused pošle späť BPDU s príznakom Agreement.
5. Port môže rýchlo prejsť do learning a následne forwarding.

Synchronizovaný port znamená, že buď je v discarding stave, je edge portom, alebo bol potvrdený mechanizmom Agreement. Tým sa dosiahne istota, že aktiváciou portu nevznikne cyklus.

3.14 BPDU v RSTP

RSTP používa BPDU s verziou protokolu 2. V BPDU sú okrem pôvodných informácií aj príznaky:

- TC – topology change,
- Proposal,
- Port role,
- Learning,
- Forwarding,
- Agreement.

Port role môže označovať napríklad root, designated alebo alternate/backup port.

3.15 Zmena topológie v RSTP

RSTP spracúva zmeny topológie rýchlejšie ako STP. Pri aktivácii portu switch vymaže naučené MAC adresy na ostatných portoch a pošle oznámenie o zmene cez aktívne porty. Pri prijatí oznámenia o zmene topológie switch vymaže príslušné MAC adresy a propaguje informáciu ďalej.

Dôležité je, že zmeny na edge portoch sa typicky neberú ako zmeny topológie celej siete. Pripojenie alebo odpojenie koncového zariadenia teda nespôsobí zbytočnú rekonvergenciu.

3.16 MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol

3.16.1 Motivácia

Klasický STP a RSTP vytvárajú jednu spoločnú kostru siete. V sieťach s VLAN to môže byť neefektívne. Ak existuje viac redundantných liniek, jedna kostra niektoré z nich zablokuje pre všetku prevádzku. Tým sa nevyužije dostupná kapacita.

Jedným riešením je vytvárať samostatnú kostru pre každú VLAN. To však môže byť pri veľkom počte VLAN náročné. MSTP, teda *Multiple Spanning Tree Protocol*, umožňuje vytvoriť viacero spanning tree inštancií a priradiť k nim skupiny VLAN.

3.17 Základná myšlienka MSTP

MSTP vychádza z RSTP, ale umožňuje existenciu viacerých kostier. VLANy sa nepriradujú nevyhnutne každá do vlastnej kostry, ale mapujú sa na MST inštancie.

Napríklad:

VLAN 10, 20 → MSTI 1

VLAN 30, 40 → MSTI 2

Každá MSTI môže mať inú aktívnu topológiu. Tým je možné rozdeliť prevádzku medzi viacero fyzických liniek.

3.18 MST región

MST región je skupina MST bridgeov, ktoré majú rovnakú MST konfiguráciu. To znamená, že majú rovnaké:

- meno konfigurácie,
- revision level,
- mapovanie VLAN na MST inštancie.

Switche s rovnakou MST konfiguráciou patria do jedného regiónu. Vo vnútri regiónu môžu existovať viaceré MSTI.

3.19 CIST, CST, IST a MSTI

MSTP používa viacero pojmov:

- **CIST – Common and Internal Spanning Tree** – globálna kostra celej siete.
- **CST – Common Spanning Tree** – prepája STP, RSTP bridge a MST regióny.
- **IST – Internal Spanning Tree** – interná kostra v rámci jedného MST regiónu.
- **MSTI – Multiple Spanning Tree Instance** – samostatná spanning tree inštancia pre určitú skupinu VLAN vnútri regiónu.

CIST zabezpečuje, že celá sieť ako celok zostáva bez slučiek, aj keď obsahuje staršie STP/RSTP zariadenia alebo viac MST regiónov.

3.20 Korene v MSTP

V MSTP rozlišujeme:

- **CIST root** – globálny root bridge celej siete,
- **CIST regional root** – root bridge IST v danom MST regióne,
- **MSTI regional root** – root bridge konkrétnej MST inštancie v regióne.

Každá MSTI môže mať iný regional root. To umožňuje smerovať rôzne VLAN skupiny rôznymi cestami.

3.21 Roly portov v MSTP

Pre CIST sa používajú roly podobné ako v RSTP:

- root,
- designated,
- alternate,
- backup.

Pre MSTI sa používajú tiež tieto roly a navyše:

- **master port.**

Master port je port, ktorý zabezpečuje prepojenie MST inštancie s časťou siete mimo MST regiónu. Typicky ide o CIST root port CIST regional root bridgea.

3.22 Výhody MSTP

Výhody MSTP:

- umožňuje viacero logických kostier,
- lepšie využíva redundantné fyzické linky,
- znižuje počet potrebných stromov oproti per-VLAN riešeniu,
- zachováva kompatibilitu s STP/RSTP pomocou CIST,
- umožňuje zaťažovať rôzne linky rôznymi VLAN skupinami.

3.23 Nevýhody MSTP

Nevýhody MSTP:

- vyššia konfiguračná zložitosť,
- všetky switche v MST regióne musia mať rovnakú konfiguráciu,
- chybná konfigurácia môže rozdeliť sieť do viacerých regiónov,
- diagnostika je náročnejšia ako pri jednoduchom STP.

3.24 Porovnanie STP, RSTP a MSTP

Vlastnosť	STP	RSTP	MSTP
Úloha	odstránenie slučiek	rýchle STP	viac stromov pre VLAN
Počet kostier	jedna	jedna	viacero
Konvergencia	pomalá	rýchla	rýchla, vychádza z RSTP
Typický čas rekonverencie	30–50 s	ms až sekundy	ms až sekundy
Stavy portov	blocking, listening, learning, forwarding	discarding, learning, forwarding	ako RSTP
Roly portov	root, designated, blocking	root, designated, alternate, backup, edge	CIST/MSTI roly, master port
Podpora VLAN	nie efektívne	nie efektívne	áno, mapovanie VLAN na MSTI
Zložitosť	nízka	stredná	vyššia

Table 4: Porovnanie STP, RSTP a MSTP

3.25 Typický príklad použitia

Predstavme si tri switche prepojené do trojuholníka. Fyzicky existujú tri linky, čím vzniká slučka.

Bez STP:

- broadcastový rámec by sa mohol šíriť donekonečna,
- MAC tabuľky by sa neustále menili,
- sieť by sa mohla zahltiť.

So STP:

- zvolí sa root bridge,
- každý nerootový switch si zvolí root port,
- na jednom segmente sa jeden port zablokuje,
- výsledkom je strom bez slučky.

Ak jedna aktívna linka vypadne, STP môže odblokovať záložný port. RSTP to urobí výrazne rýchlejšie ako klasické STP.

3.26 Čo povedať na štátniciach

Spanning Tree protokoly riešia problém slučiek v prepínaných ethernetových sieťach. Viacnásobné prepoje medzi switchmi sú užitočné kvôli redundancii, ale bez riadenia by spôsobili zacyklenie rámcov. Ethernetové rámce nemajú TTL, preto by broadcasty a neznáme unicasty mohli obiehať donekonečna.

STP vytvorí zo siete logickú stromovú topológiu. Najprv sa zvolí root bridge ako switch s najnižším Bridge ID. Každý ďalší switch si vyberie root port, teda najlepšiu cestu ku koreňu. Pre každý segment sa vyberie designated port. Porty, ktoré by spôsobovali slučku, sa zablokujú. Switche si vymieňajú informácie pomocou BPDU.

Klasický STP je pomalý. Pri zmene topológie môže trvať približne 30 až 50 sekúnd, kým sieť znovu skonverguje. Porty prechádzajú stavmi blocking, listening, learning a forwarding.

RSTP je rýchlejšia verzia STP. Používa stavy discarding, learning a forwarding. Pridáva roly alternate, backup a edge port. Zrýchlenie dosahuje najmä tým, že používa Proposal/Agreement mechanizmus, rýchlu aktiváciu edge portov a rýchlejšiu detekciu výpadku suseda. Rekonvergenca môže trvať milisekundy až jednotky sekúnd.

MSTP rozširuje RSTP o podporu viacerých spanning tree inštancií. Je vhodné pre siete s VLAN. VLANy sa mapujú na MSTI, teda na jednotlivé inštalácie stromu. Vďaka tomu môžu rôzne VLAN používať rôzne aktívne linky. MSTP používa pojmy CIST, CST, IST, MST región a MSTI. Výhodou je lepšie využitie redundantných liniek, nevýhodou vyššia konfiguračná zložitosť.

3.27 Krátke zhrnutie

- STP zabraňuje slučkám v ethernetovej sieti vytvorením stromu.
- Root bridge je switch s najnižším Bridge ID.
- Root port je najlepšia cesta switcha ku koreňu.
- Designated port je najlepší port pre daný segment.
- Ostatné redundantné porty sa blokujú.
- STP používa BPDU na výmenu informácií.
- Klasický STP je pomalý, rekonvergencia môže trvať 30–50 sekúnd.
- RSTP zrýchľuje konvergenciu pomocou alternate portov, edge portov a Proposal/Agreement mechanizmu.
- MSTP umožňuje viac spanning tree inštancií a mapovanie VLAN na tieto inštancie.

4 Smerovacie protokoly v TCP/IP

4.1 Základné pojmy smerovania v IP

Smerovanie v IP sieťach slúži na doručovanie paketov medzi rôznymi sieťami. Router pri prijatí IP paketu pozrie cieľovú IP adresu a v smerovacej tabuľke hľadá najlepšiu zhodu. Záznam v smerovacej tabuľke má typicky tvar:

cieľová sieť + maska $\rightarrow$ ďalší router, resp. výstupné rozhranie

Pri vyhľadávaní sa používa pravidlo najdlhšieho prefixu, teda *longest prefix match*. Ak sa cieľová IP adresa zhoduje s viacerými záznamami, vyberie sa záznam s najšpecifickejšou maskou.

Smerovacie tabuľky môžu byť napĺňané:

- **staticky** – ručne administrátorom,
- **dynamicky** – pomocou smerovacích protokolov.

Statické smerovanie je vhodné pre malé a stabilné siete. Dynamické smerovanie je vhodné pre väčšie siete, kde sa topológia môže meniť.

4.2 Autonómny systém

Internet nie je jedna centrálna riadená sieť. Skladá sa z veľkého množstva autonómnych systémov.

Autonomous System alebo **AS** je množina sietí a routerov so spoločnou smerovacou politikou. Typicky ide o sieť poskytovateľa internetu, univerzity, veľkej firmy alebo inej organizácie.

Rozlišujeme dva základné typy smerovacích protokolov:

- **IGP – Interior Gateway Protocol** – smerovanie vnútri jedného AS,
- **EGP – Exterior Gateway Protocol** – smerovanie medzi autonómnymi systémami.

Príkladom IGP je OSPF. Príkladom EGP je BGP.

4.3 Princípy smerovacích algoritmov

4.3.1 Distance vector

Pri distance vector algoritme si router udržiava informáciu o vzdialenosti k cieľom a o tom, cez ktorého suseda sa k nim dostane. Router pravidelne posiela svojim susedom svoju tabuľku vzdialeností.

Router si pre každý cieľ pamätá:

$$D_x(y) = \text{vzdialenosť z routera } x \text{ do cieľa } y$$

$$R_x(y) = \text{sused, cez ktorého sa ide do cieľa } y$$

Ak router x dostane od suseda s informáciu o vzdialenosti $D_s(y)$ do cieľa y , môže vypočítať novú možnú vzdialenosť:

$$D_x(y) = C_x(s) + D_s(y)$$

kde $C_x(s)$ je cena linky medzi routerom x a susedom s .

Nevýhodou distance vector algoritmov je problém *counting to infinity*, teda pomalé šírenie informácie o nedostupnosti cieľa a možný vznik dočasných smerovacích slučiek.

4.3.2 Link state

Pri link-state algoritme router nešíri celú smerovaciu tabuľku, ale informácie o stave svojich liniek. Každý router:

- zistí svojich susedov,
- zistí cenu liniek k týmto susedom,
- rozšíri túto informáciu ostatným routerom,
- zostaví si databázu topológie siete,
- sám vypočíta najkratšie cesty.

Každý router má teda rovnaký pohľad na topológiu oblasti a pomocou Dijkstrovho algoritmu vypočíta najkratšie cesty zo seba ako koreňa.

OSPF je typický link-state protokol.

4.4 OSPF

4.4.1 Charakteristika OSPF

OSPF znamená *Open Shortest Path First*. Je to smerovací protokol typu IGP, teda používa sa na smerovanie vnútri jedného autonómneho systému.

OSPF je link-state protokol. Každý router posiela informácie o stave a cene svojich liniek. Tieto informácie sa šíria mechanizmom *flooding*, teda router ich pošle susedom, tí ich pošlú ďalším susedom atď. Výsledkom je, že každý router v oblasti má databázu stavu liniek.

Na základe tejto databázy každý router spustí Dijkstrov algoritmus a vypočíta najkratšie cesty do cieľových sietí.

4.4.2 Vlastnosti OSPF

Medzi základné vlastnosti OSPF patria:

- je to link-state IGP protokol,
- používa cenu linky ako metriku,
- podporuje hierarchické členenie siete na oblasti,
- používa Dijkstrov algoritmus,
- podporuje load balancing pri rovnako drahých cestách,
- pracuje priamo nad IP protokolom,
- používa IP protokol číslo 89,
- podporuje autentifikáciu OSPF správ.

4.4.3 Oblasti v OSPF

OSPF umožňuje rozdeliť veľký autonómny systém na menšie oblasti, teda *areas*. Cieľom je zmenšiť množstvo smerovacích informácií a obmedziť šírenie detailnej topológie.

Špeciálnou oblasťou je backbone oblasť:

Area 0.0.0.0

Každá ďalšia oblasť musí byť pripojená k backbone oblasti. Komunikácia medzi rôznymi oblasťami prechádza cez backbone.

Výhody oblastí:

- menšie link-state databázy,
- menšia výpočtová náročnosť,
- obmedzenie šírenia zmien topológie,
- možnosť sumarizácie trás medzi oblasťami.

4.5 Link-State Database

OSPF routery si udržiavajú *Link-State Database*, skrátené LSDB. Tá predstavuje graf topológie oblasti.

V grafe sú uzlami:

- routery,
- siete.

Hrany predstavujú:

- point-to-point linky medzi routermi,
- pripojenie routera do siete,
- pripojenie siete k routeru.

Niektoré siete sú tranzitné, teda cez ne môžu prechádzať pakety medzi rôznymi routermi. Stub siete sú siete s jedným routerom, cez ktoré nemôže prechádzať cudzia prevádzka.

4.6 LSA – Link State Advertisement

Informácie v OSPF sa prenášajú pomocou LSA, teda *Link State Advertisement*. LSA popisuje časť topológie siete.

LSA sa vytvára:

- pre každý router,
- pre každú tranzitnú sieť.

Každý router generuje LSA za seba. Pre broadcast sieť generuje LSA určený router, teda DR.

4.7 Typy routerov v OSPF

V OSPF rozlišujeme viacero typov routerov:

- **Internal router** – všetky jeho rozhrania patria do jednej oblasti.
- **Area Border Router, ABR** – router pripojený do viacerých oblastí.
- **Backbone router** – router pripojený do backbone oblasti.
- **AS Boundary Router, ASBR** – router, ktorý pripája externé siete alebo iný autonómny systém.

4.8 Typy LSA v OSPF

Dôležité typy LSA sú:

- **Typ 1 – Router LSA**
Generuje ho každý router. Popisuje stav liniek routera. Šíri sa iba v rámci oblasti.
- **Typ 2 – Network LSA**
Generuje ho designated router pre broadcast siete. Popisuje routery pripojené do danej siete. Šíri sa v rámci oblasti.
- **Typ 3 – Summary LSA**
Generuje ho ABR. Popisuje siete v iných oblastiach.
- **Typ 4 – Summary LSA pre ASBR**
Generuje ho ABR. Popisuje cestu k ASBR.
- **Typ 5 – AS-external LSA**
Generuje ho ASBR. Popisuje cesty do externých sietí, teda mimo OSPF autonómneho systému.

4.9 Susedia a adjacency

OSPF routery najprv objavujú svojich susedov pomocou Hello správ. Nie všetci susedia si však musia vymieňať kompletnú databázu. Na to slúži vzťah *adjacency*, teda príľahlosť.

Na point-to-point linke sú routery typicky príľahlé priamo. Na broadcast sieti by úplné spojenie každého s každým spôsobovalo veľa komunikácie. Preto sa volí:

- **DR – Designated Router,**
- **BDR – Backup Designated Router.**

Každý router na broadcast sieti vytvára adjacency s DR a BDR. DR generuje Network LSA za danú sieť.

4.10 Voľba DR a BDR

Voľba DR a BDR prebieha na broadcast sieťach pomocou Hello správ.

Pri výbere sa používa:

- priorita routera,
- Router ID.

Vyššia priorita je lepšia. Ak majú routery rovnakú prioritu, rozhoduje vyššie Router ID.

BDR slúži ako záloha. Ak DR zlyhá, BDR môže rýchlo prevziať jeho úlohu.

4.11 OSPF správy

OSPF používa priamo IP, nie TCP ani UDP. Používa IP protokol číslo:

89

OSPF používa multicastové adresy:

224.0.0.5 = AllSPFRouters

224.0.0.6 = AllDRouters

Typy OSPF správ:

- **Hello** – objavovanie a udržiavanie susedov, voľba DR/BDR.
- **Database Description** – výmena zoznamu LSA pri synchronizácii databáz.
- **Link State Request** – požiadavka na konkrétne LSA.
- **Link State Update** – prenos LSA.
- **Link State Acknowledgement** – potvrdenie prijatia LSA.

4.12 Hello správy

Hello správy slúžia na:

- objavenie susedov,
- udržiavanie susedských vzťahov,
- voľbu DR a BDR,
- kontrolu, či sused stále funguje.

Hello správa obsahuje napríklad:

- prioritu routera,
- masku siete,
- identifikáciu DR a BDR,
- zoznam susedov, od ktorých router nedávno prijal Hello.

4.13 Synchronizácia databáz

Keď sa vytvorí adjacency, routery si zosynchronizujú svoje LSDB.

Postup:

1. Routery si vymenia Database Description pakety.
2. Zistia, ktoré LSA im chýbajú alebo sú staré.
3. Pomocou Link State Request si vyžiadajú konkrétne LSA.
4. Pomocou Link State Update dostanú obsah LSA.
5. Prijatie potvrdia cez Link State Acknowledgement.

4.14 Výpočet smerovacej tabuľky v OSPF

Po získaní LSDB router spustí Dijkstrov algoritmus. Každý router si vytvorí strom najkratších ciest, kde on sám je koreňom.

Výsledkom je smerovacia tabuľka. Tá obsahuje napríklad:

- cieľovú sieť,
- masku,
- oblasť,
- typ cesty,
- cenu,
- množinu next-hop routerov.

Typy ciest môžu byť:

- intra-area,
- inter-area,
- external type 1,
- external type 2.

4.15 Flooding v OSPF

LSA sa šíria floodingom. LSA sa generujú:

- pravidelne,
- pri zmene topológie.

Ak router prijme novšiu LSA:

1. uloží ju do LSDB,

2. prepošle ju príslušným susedom,
3. potvrdí prijatie odosielateľovi.

Ak odosielateľ nedostane potvrdenie, pošle LSA znovu.

4.16 Výhody a nevýhody OSPF

Výhody OSPF:

- rýchla konvergencia,
- znalosť topológie oblasti,
- podpora oblastí,
- podpora viacerých rovnako drahých ciest,
- otvorený štandard,
- vhodný pre väčšie siete v rámci jedného AS.

Nevýhody OSPF:

- vyššia zložitosť konfigurácie,
- vyššie nároky na pamäť a CPU než jednoduché distance-vector protokoly,
- flooding môže byť náročný pri veľmi veľkých topológiách,
- vyžaduje dobrý návrh oblastí.

4.17 BGP

4.17.1 Charakteristika BGP

BGP znamená *Border Gateway Protocol*. Aktuálne používaná verzia je BGP-4. BGP je protokol používaný na smerovanie medzi autonómnymi systémami, teda na inter-AS smerovanie.

Na rozdiel od OSPF, BGP nerieši iba technicky najkratšiu cestu. BGP je založený na politikách. To znamená, že výber cesty môže závisieť od obchodných vzťahov, preferencií operátora, zmlúv medzi poskytovateľmi alebo bezpečnostných obmedzení.

BGP používa TCP spojenie medzi BGP routermi. Komunikujúci partneri sa označujú ako BGP peers alebo BGP susedia a sú explicitne nakonfigurovaní.

4.17.2 Vlastnosti BGP

Medzi základné vlastnosti BGP patria:

- používa sa medzi autonómnymi systémami,
- komunikuje cez TCP,
- partneri sú nakonfigurovaní explicitne,
- prenáša informácie o dostupnosti prefixov,
- prenáša aj informáciu o trase cez AS,
- umožňuje detekovať slučky pomocou AS_PATH,
- umožňuje aplikovať smerovacie politiky,
- umožňuje agregáciu prefixov.

4.18 eBGP a iBGP

BGP rozlišuje dva typy susedstiev:

- **eBGP – external BGP**
BGP susedia sú v rôznych autonómnych systémoch. Používa sa na výmenu smerovacích informácií medzi AS.
- **iBGP – internal BGP**
BGP susedia sú v tom istom autonómnom systéme. Používa sa na šírenie informácií o externých cestách vnútri AS.

Pri iBGP sa predpokladá, že routery majú konzistentné vnútorné smerovanie v rámci AS, napríklad pomocou OSPF. Tradične musia byť iBGP routery navzájom plne prepojené ako BGP partneri, aby sa zabezpečila konzistencia informácií o externých cestách.

4.19 BGP správy

BGP správa má všeobecnú hlavičku:

Marker | Length | Type

Kde:

- **Marker** má 16 bajtov a je vyplnený jednotkami,
- **Length** má 2 bajty,
- **Type** má 1 bajt.

Typy BGP správ:

- **Open** – nadviazanie BGP spojenia,
- **Update** – oznamovanie nových alebo zrušených ciest,
- **Notification** – oznámenie chyby,
- **Keepalive** – udržiavanie spojenia,
- **Route Refresh** – vyžiadanie opätovného poslania smerovacích informácií.

4.20 Open správa

Open správa slúži na nadviazanie BGP spojenia s partnerom. Obsahuje:

- verziu BGP,
- ASN, teda číslo autonómneho systému,
- Hold Time,
- BGP ID,
- voliteľné parametre.

4.21 Keepalive, Notification a Route Refresh

Keepalive je prázdna správa, ktorá slúži na udržiavanie funkčného spojenia.

Notification sa používa pri chybách. Obsahuje kód chyby, podkód chyby a prípadné dáta. Po odoslaní Notification sa BGP spojenie typicky ukončí.

Route Refresh umožňuje požiadať partnera, aby znovu poslal smerovacie informácie. To je užitočné napríklad po zmene smerovacej politiky.

4.22 Update správa

Update správa je najdôležitejšia BGP správa. Používa sa na oznamovanie dostupných alebo nedostupných cieľov.

Update správa môže obsahovať:

- zrušené cesty, teda *withdrawn routes*,
- atribúty cesty,
- nové cieľové prefixy, teda NLRI.

Jedna Update správa obsahuje ciele s rovnakými atribútmi cesty.

Dôležité je, že BGP neposiela periodicky celú smerovaciu tabuľku. Po nadviazaní spojenia pošle informácie a následne posiela najmä zmeny. Údaje platia až do ich zmeny alebo do ukončenia spojenia.

4.23 Atribúty ciest v BGP

BGP rozhoduje na základe atribútov cesty. Atribúty môžu byť:

- všeobecne známe alebo voliteľné,
- tranzitívne alebo netranzitívne,
- úplné alebo neúplné.

4.24 Dôležité atribúty BGP

4.24.1 Origin

Atribút **Origin** určuje pôvod informácie o ceste. Môže označovať, či cesta pochádza z IGP, EGP alebo z iného zdroja.

4.24.2 AS_PATH

Atribút **AS_PATH** popisuje postupnosť autonómnych systémov, cez ktoré cesta prechádza.

Pri posielaní cesty internému BGP partnerovi sa AS_PATH nemení. Pri posielaní externému BGP partnerovi sa na začiatok AS_PATH vloží vlastné ASN.

Príklad:

$$AS_PATH = 65001, 65002, 65003$$

Ak router vidí vo prijatom AS_PATH svoje vlastné ASN, vie, že by vznikla slučka, a takúto cestu odmietne.

AS_PATH sa dá aj umelo predĺžiť viacnásobným vložením vlastného ASN. Tento mechanizmus sa nazýva *AS path prepending* a používa sa na ovplyvňovanie výberu ciest.

4.24.3 Next Hop

Atribút **Next Hop** určuje IP adresu routera, cez ktorý sa majú posilať pakety do daného prefixu.

Pri BGP sa next hop nemusí rovnať priamo susednému routeru. Router preto musí vedieť nájsť cestu k BGP next-hop adrese pomocou svojej smerovacej tabuľky, často vypočítanej pomocou IGP, napríklad OSPF.

4.24.4 Multi-Exit Discriminator

Atribút **MED**, teda *Multi-Exit Discriminator*, umožňuje jednému AS oznámiť susednému AS, ktorým vstupným bodom by mal preferovane posilať prevádzku.

Nižšia hodnota MED je lepšia.

MED je voliteľný netranzitívny atribút.

4.24.5 Local Preference

Atribút **Local Preference** určuje, ako preferovaná je daná externá cesta vnútri jedného AS. Vyššia hodnota je lepšia.

Local Preference sa používa v iBGP. Posiela sa interným BGP partnerom, ale neposiela sa externým BGP partnerom.

4.24.6 Atomic Aggregate a Aggregator

Atomic Aggregate signalizuje, že cesta vznikla agregáciou a že niektoré detaily mohli byť vynechané.

Aggregator identifikuje router, ktorý agregáciu vykonal.

4.25 Výber najlepšej cesty v BGP

BGP môže mať pre jeden prefix viac ciest. Musí z nich vybrať najlepšiu cestu.

Zjednodušené poradie výberu:

1. najvyššia lokálna preferencia,
2. najkratší AS_PATH,
3. najnižšia hodnota MED, ak sa porovnávajú cesty z rovnakého AS,
4. preferencia cesty prijatej od externého BGP partnera pred internou,
5. najnižšia cena internej cesty k Next Hopu,
6. najnižšie BGP ID,
7. najnižšia adresa partnera.

Dôležité je, že BGP nehľadá globálne najkratšiu cestu podľa technickej metriky. BGP vyberá cestu podľa politik a atribútov.

4.26 Oznamovanie ciest

Po výbere najlepších ciest BGP rozhoduje, ktoré cesty oznámi svojim partnerom. Pred oznámením sa môžu uplatniť lokálne politiky:

- filtrovanie prefixov,
- zmena atribútov,
- agregácia ciest,
- obmedzenie šírenia určitých ciest.

BGP teda nie je iba technický smerovací protokol, ale aj nástroj na presadzovanie smerovacích politik.

4.27 Agregácia ciest

BGP môže agregovať viacero prefixov do jedného kratšieho prefixu. Tým sa znižuje počet záznamov v globálnych smerovacích tabuľkách.

Príklad:

192.0.2.0/25

192.0.2.128/25

sa môžu agregovať na:

192.0.2.0/24

Pri agregácii sa musí dávať pozor, aby nevznikli slučky a aby sa neoznamovali nedostupné adresy. Ak sa pri agregácii vynechajú detaily AS_PATH, môže sa použiť atribút Atomic Aggregate.

4.28 BGP communities

Atribút **Communities** umožňuje priradiť k ceste identifikátory skupín. Na základe týchto identifikátorov môžu routery aplikovať určité politiky.

Príklady známych communities:

- **NO_EXPORT** – neposielať cestu mimo konfederácie,
- **NO_ADVERTISE** – neposielať cestu nikomu ďalšiemu,
- **NO_EXPORT_SUBCONFED** – neposielať externým BGP partnerom.

4.29 BGP konfederácie

BGP konfederácia umožňuje rozdeliť veľký autonómny systém na menšie vnútorné časti. Navonok však konfederácia vystupuje ako jeden AS.

Výhody:

- znižuje potrebu úplného iBGP prepojenia,
- zjednodušuje správu veľkých AS,
- navonok zachováva jeden AS number.

4.30 Výhody a nevýhody BGP

Výhody BGP:

- škálovateľnosť pre celý Internet,
- podpora smerovacích politík,
- detekcia slučiek pomocou AS_PATH,
- možnosť agregácie prefixov,

- stabilita v globálnom meradle.

Nevýhody BGP:

- pomalšia konvergencia,
- zložité politiky a konfigurácia,
- nehľadá globálne najkratšiu technickú cestu,
- závisí od správnej filtrácie a dôvery medzi AS,
- chybná konfigurácia môže ovplyvniť veľkú časť Internetu.

4.31 Porovnanie OSPF a BGP

Vlastnosť	OSPF	BGP
Typ protokolu	IGP	EGP
Použitie	vnútri AS	medzi AS
Algoritmus	link-state	path-vector
Susedia	objavujú sa pomocou Hello	explicitne nakonfigurovaní
Prenos	priamo nad IP, protokol 89	TCP
Informácie	stav vlastných liniek	cesty k prefixom a AS_PATH
Metrika	cena linky	politiky a atribúty
Výpočet cesty	Dijkstrov algoritmus	výber podľa atribútov
Podpora politík	obmedzená	veľmi dôležitá
Konvergencia	rýchla	pomalšia
Hierarchia	oblasti, backbone area	autonómne systémy

Table 5: Porovnanie OSPF a BGP

4.32 Hlavný rozdiel medzi OSPF a BGP

OSPF je určený na smerovanie vnútri jednej organizácie alebo jedného autonómneho systému. Jeho cieľom je nájsť najlacnejšie cesty podľa cien liniek.

BGP je určený na smerovanie medzi autonómnymi systémami. Jeho cieľom nie je nájsť fyzicky najkratšiu cestu, ale vybrať cestu podľa dostupnosti, atribútov a smerovacích politík.

4.33 Čo povedať na štátniciach

Smerovanie v IP sieťach znamená, že router podľa cieľovej IP adresy a smerovacej tabuľky rozhodne, kam paket pošle ďalej. V Internete rozlišujeme smerovanie vnútri autonómneho systému a medzi autonómnymi systémami. Vnútri AS sa používajú IGP protokoly, napríklad OSPF. Medzi AS sa používa BGP.

OSPF je link-state protokol. Routery si vymieňajú informácie o stave svojich liniek pomocou LSA. Tieto informácie sa šíria floodingom a každý router si

vytvorí link-state databázu. Z nej pomocou Dijkstrovho algoritmu vypočíta najkratšie cesty. OSPF podporuje oblasti, pričom oblasť 0 je backbone. Na broadcast sieťach sa volí DR a BDR, aby sa znížil počet susedstiev a množstvo komunikácie. OSPF používa priamo IP protokol číslo 89 a správy Hello, Database Description, Link State Request, Link State Update a Link State Ack.

BGP je protokol na smerovanie medzi autonómnymi systémami. Používa TCP a BGP susedia sú nakonfigurovaní explicitne. BGP neposiela informácie o linkách, ale oznamuje dostupné prefixy a atribúty ciest. Najdôležitejší atribút je AS_PATH, ktorý obsahuje postupnosť AS na ceste a umožňuje detegovať slučky. Ďalšie atribúty sú Next Hop, Local Preference, MED, Origin, Atomic Aggregate, Aggregator a Communities. BGP vyberá najlepšiu cestu podľa politik a atribútov, nie podľa globálnej najkratšej technickej cesty. Preto je vhodný pre Internet, kde je dôležitá politika medzi poskytovateľmi.

4.34 Krátke zhrnutie

- Smerovacie protokoly dynamicky naplňajú smerovacie tabuľky routerov.
- AS je množina sietí a routerov so spoločnou smerovacou politikou.
- OSPF je IGP protokol používaný vnútri AS.
- OSPF je link-state protokol a používa Dijkstrov algoritmus.
- OSPF šíri LSA floodingom a vytvára LSDB.
- OSPF používa oblasti, pričom area 0 je backbone.
- BGP je EGP protokol používaný medzi AS.
- BGP používa TCP a explicitne nakonfigurovaných susedov.
- BGP je path-vector protokol.
- AS_PATH slúži na popis cesty a detekciu slučiek.
- BGP podporuje politiky smerovania, agregáciu prefixov a communities.

5 Spôsob multiplexovania v sieťach

5.1 Základná myšlienka multiplexovania

Multiplexovanie je technika, ktorá umožňuje prenášať viacero nezávislých dátových tokov cez jeden spoločný komunikačný kanál.

Cieľom multiplexovania je efektívne využiť dostupné prenosové médium. Namiesto toho, aby mal každý dátový tok vlastný fyzický kanál, viac tokov sa spojí do jedného spoločného prenosu.

Na strane vysielača sa používa multiplexor:

n vstupných kanálov $\rightarrow$ 1 spoločný kanál

Na strane prijímača sa používa demultiplexor:

1 spoločný kanál $\rightarrow n$ výstupných kanálov

Multiplexovanie sa používa napríklad v:

- telefónnych sieťach,
- optických sieťach,
- mobilných sieťach,
- satelitných sieťach,
- káblových a rádiových prenosoch,
- počítačových sieťach všeobecne.

5.2 Požiadavky na multiplexovanie

Pri multiplexovaní môžeme požadovať najmä:

- čo najlepšie využitie spoločného kanála,
- minimálne oneskorenie,
- garanciu priepustnosti,
- garanciu oneskorenia,
- jednoduché oddelenie jednotlivých tokov na prijímacej strane,
- nízku réžiu.

Pri synchronných linkách je dôležité, aby multiplexovanie zabezpečilo pravidelné pridelenie kapacity jednotlivým kanálom. Pri paketových sieťach je často dôležitejšia pružnosť, teda schopnosť pridelať kapacitu podľa aktuálnej potreby.

5.3 Základné druhy multiplexovania

Medzi základné druhy multiplexovania patria:

- **SDM – Space Division Multiplexing,**
- **TDM – Time Division Multiplexing,**
- **STDM – Statistical Time Division Multiplexing,**
- **FDM – Frequency Division Multiplexing,**

- **WDM – Wavelength Division Multiplexing,**
- **CDM – Code Division Multiplexing.**

V tejto otázke sú najdôležitejšie najmä TDMA a FDMA. Najprv však vysvetlíme ich základné multiplexovacie formy TDM a FDM.

5.4 TDM – Time Division Multiplexing

5.5 Princíp TDM

TDM, teda *Time Division Multiplexing*, je časové delenie kanála. Viaceré vstupné dátové toky používajú spoločný výstupný kanál tak, že každý z nich dostane pravidelne pridelený časový úsek.

Tieto časové úseky sa nazývajú *time slots*, teda časové sloty.

Princíp:

- máme n vstupných kanálov,
- máme jeden spoločný výstupný kanál,
- výstupný kanál má typicky n -násobnú prenosovú rýchlosť,
- multiplexor cyklicky berie symboly alebo bity z jednotlivých vstupných kanálov,
- prijímač vie podľa poradia slotov určiť, ktorému kanálu dáta patria.

Ak máme napríklad štyri vstupné kanály A, B, C, D , výstupný tok môže vyzeráť takto:

$$A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2, D_2, A_3, B_3, C_3, D_3, \dots$$

Každý kanál dostane svoj pevný časový slot v každom cykle.

5.6 Demultiplexovanie pri TDM

Na prijímacej strane demultiplexor pozná poradie slotov. Prijatý spoločný tok rozdelí naspäť na jednotlivé kanály.

Ak je poradie slotov:

$$A, B, C, D$$

potom prvý symbol patrí kanálu A , druhý kanálu B , tretí kanálu C , štvrtý kanálu D , piaty opäť kanálu A atď.

Na správne demultiplexovanie je potrebné, aby vysielateľ a prijímač boli synchronizované.

5.7 Vlastnosti TDM

Výhody TDM:

- jednoduchý princíp,
- pevne pridelená kapacita pre každý kanál,
- predvídateľné oneskorenie,
- vhodné pre synchronne linky,
- jednoduché demultiplexovanie.

Nevýhody TDM:

- neefektívne využitie kapacity, ak niektorý kanál nemá dáta,
- pevný počet kanálov,
- pevne daná prenosová rýchlosť jednotlivých kanálov,
- potreba presnej synchronizácie.

Ak má niektorý vstupný kanál pridelený slot, ale práve nemá čo poslať, slot môže zostať nevyužitý. To je hlavná nevýhoda klasického TDM.

5.8 Statistické TDM

5.9 Princíp STDM

Statistical Time Division Multiplexing, teda štatistické TDM, je pružnejšia forma časového multiplexovania. Podobne ako pri TDM sa kanály prenášajú v rôznom čase, ale časové sloty nie sú pevne pridelené.

Slot sa pridelí tomu kanálu, ktorý má práve dáta na odoslanie.

To znamená, že:

- sloty sa pridelujú dynamicky,
- neaktívny kanál neblokuje kapacitu,
- aktívne kanály môžu dočasne dostať viac kapacity,
- celkové využitie linky je lepšie.

STDM je vhodné napríklad pre asynchrónne linky a paketové siete.

Vlastnosť	TDM	STDM
Pridelovanie slotov	pevné	dynamické
Oneskorenie	pevné, predvídateľné	variabilné
Počet kanálov	pevný	pružnejší
Prenosová rýchlosť kanála	pevná	môže sa meniť podľa potreby
Využitie kapacity	horšie pri neaktívnych kanáloch	lepšie
Typické použitie	synchrónne linky	paketové siete

Table 6: Porovnanie TDM a STDM

5.10 TDM vs. STDM

5.11 FDM – Frequency Division Multiplexing

5.12 Princíp FDM

FDM, teda *Frequency Division Multiplexing*, je frekvenčné delenie kanála. Spoločné prenosové médium sa rozdelí na viacero frekvenčných pásiem. Každý dátový tok sa prenáša pomocou inej nosnej frekvencie.

Každý kanál teda používa vlastnú časť frekvenčného spektra.

Princíp:

- každý vstupný signál moduluje vlastnú nosnú frekvenciu,
- výsledné modulované signály sa sčítajú,
- spoločné médium prenáša všetky kanály naraz,
- prijímač pomocou filtrov vyberie požadované frekvenčné pásmo.

Ak máme kanály K_1 , K_2 , K_3 , môžu používať frekvencie:

$$f_1, f_2, f_3$$

pričom musí platiť, že tieto frekvencie sú dostatočne vzdialené, aby sa kanály vzájomne nerušili.

5.13 Šírka pásma a ochranné pásmo

Každý kanál potrebuje určitú šírku pásma. Tá závisí od:

- šírky pásma pôvodného dátového signálu,
- použitej modulácie,
- požadovanej kvality prenosu.

Medzi susednými frekvenčnými kanálmi sa často nechávajú ochranné pásma, teda *guard bands*. Ich úlohou je zabrániť rušeniu medzi kanálmi.

Nevýhodou ochranných pásiem je, že zaberajú časť spektra, ktorá sa nepoužíva na prenos dát.

5.14 Vlastnosti FDM

Výhody FDM:

- viac kanálov môže vysielat súčasne,
- nie je potrebné deliť čas na sloty,
- vhodné pre analógové aj digitálne prenosy,
- vhodné pre rádiové, káblové aj satelitné systémy.

Nevýhody FDM:

- potreba presného frekvenčného plánovania,
- potreba filtrov,
- nevyužitie ochranné pásma,
- kanály sa môžu rušiť, ak nie sú dostatočne oddelené,
- pri pohyblivých staniciach treba brať do úvahy Dopplerov posun.

5.15 WDM – Wavelength Division Multiplexing

5.16 Vzťah WDM k FDM

WDM, teda *Wavelength Division Multiplexing*, je obdoba FDM používaná v optických vláknach. Namiesto rôznych rádiových frekvencií sa používajú rôzne vlnové dĺžky svetla.

Každý kanál používa inú vlnovú dĺžku:

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$$

Tieto svetelné signály sa spoja do jedného optického vlákna a na konci sa opäť rozdelia. Na spájanie a rozdeľovanie sa môžu použiť optické hranoly alebo difrakčné mriežky.

WDM umožňuje vytvoriť viacero nezávislých kanálov cez jedno optické vlákno.

Používa sa napríklad:

- v chrbticových optických sieťach,
- v metropolitných sieťach,
- na zvýšenie kapacity existujúceho optického vlákna,
- na vytvorenie full-duplex linky cez jedno vlákno.

5.17 Multiplexing vs. Multiple Access

5.18 Rozdiel medzi multiplexovaním a viacnásobným prístupom

Multiplexovanie rieši spojenie viacerých dátových tokov do jedného spoločného kanála. Typicky sa na to pozeráme z pohľadu jedného systému, ktorý viac tokov kombinuje a potom ich opäť rozdeľuje.

Multiple access, teda viacnásobný prístup, rieši situáciu, keď viacero nezávislých staníc chce používať jedno spoločné prenosové médium.

Techniky multiplexovania sa za určitých podmienok dajú použiť aj ako metódy viacnásobného prístupu. Potom sa označujú ako:

$$xDM \rightarrow xDMA$$

Napríklad:

- TDM $\rightarrow$ TDMA,
- FDM $\rightarrow$ FDMA,
- CDM $\rightarrow$ CDMA.

6 TDMA – Time Division Multiple Access

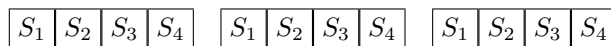
6.1 Princíp TDMA

TDMA, teda *Time Division Multiple Access*, je metóda viacnásobného prístupu založená na časovom delení. Jednotlivé stanice používajú rovnaké médium, ale každá vysiela iba vo svojom pridelenom časovom slotu.

Princíp:

- čas sa rozdelí na opakujúce sa rámce,
- každý rámec obsahuje viacero časových slotov,
- každá stanica má pridelený jeden alebo viac slotov,
- stanica vysiela iba vo svojom slotu,
- mimo svojho slotu nevysiela.

Schéma TDMA rámca:



kde S_i je slot pridelený stanici i .

6.2 Synchronizácia v TDMA

TDMA vyžaduje presnú synchronizáciu staníc. Ak by stanica začala vysieľať príliš skoro alebo skončila príliš neskoro, mohla by zasiahnuť do slotu inej stanice a spôsobiť kolíziu.

Preto musia stanice poznať:

- začiatok rámca,
- začiatok svojho slotu,
- dĺžku slotu,
- časové oneskorenie šírenia signálu.

V systémoch s väčšími vzdialenosťami sa často používa časová korekcia, aby signály od rôzne vzdialených staníc dorazili k základňovej stanici v správnych slotoch.

6.3 Guard time

Medzi časovými slotmi sa môže ponechať krátky ochranný interval, tzv. *guard time*. Ten kompenzuje malé nepresnosti synchronizácie a rôzne oneskorenia šírenia signálu.

Nevýhodou guard time je, že znižuje efektívne využitie prenosového času.

6.4 Výhody TDMA

Výhody TDMA:

- jednoduché oddelenie používateľov v čase,
- každý používateľ má garantovaný časový priestor,
- pri správnej synchronizácii nevznikajú kolízie,
- vhodné pre digitálne systémy,
- umožňuje riadiť priepustnosť pridelovaním počtu slotov.

6.5 Nevýhody TDMA

Nevýhody TDMA:

- vyžaduje presnú synchronizáciu,
- pri neaktívnej stanici môže jej slot zostať nevyužitý,
- počet používateľov je obmedzený počtom slotov,
- guard time znižuje efektívnu kapacitu,
- pri dynamickom pridelovaní slotov je potrebné riadenie plánovania.

6.6 FDMA – Frequency Division Multiple Access

6.7 Princíp FDMA

FDMA, teda *Frequency Division Multiple Access*, je metóda viacnásobného prístupu založená na frekvenčnom delení. Jednotlivé stanice používajú spoločné médium, ale každá má pridelené vlastné frekvenčné pásmo.

Princíp:

- dostupné frekvenčné spektrum sa rozdelí na kanály,
- každá stanica dostane vlastný frekvenčný kanál,
- stanice môžu vysielat súčasne,
- prijímač oddelí kanály pomocou frekvenčných filtrov.

Schéma FDMA:

kanál 1: f_1
kanál 2: f_2
kanál 3: f_3
kanál 4: f_4

Každý používateľ je oddelený frekvenčne, nie časovo.

6.8 Ochranné frekvenčné pásma

Pri FDMA musia byť frekvenčné kanály dostatočne oddelené. Medzi nimi sa používajú ochranné pásma, aby sa zabránilo prekrývaniu spektra.

Ak by boli kanály príliš blízko seba, mohli by sa navzájom rušiť.

6.9 Dopplerov jav vo FDMA

Pri pohyblivých stanicach sa musí brať do úvahy Dopplerov jav. Ak sa stanica pohybuje voči prijímaču, prijímaná frekvencia sa mierne posunie.

Tento posun môže spôsobiť, že signál zasiahne do susedného frekvenčného kanála. Preto je pri mobilných systémoch potrebné väčšie frekvenčné oddelenie alebo korekcia frekvencie.

6.10 Výhody FDMA

Výhody FDMA:

- stanice môžu vysielat súčasne,
- netreba časovú synchronizáciu ako pri TDMA,
- jednoduchý princíp oddelenia používateľov,
- vhodné pre analógové aj digitálne systémy.

6.11 Nevýhody FDMA

Nevýhody FDMA:

- vyžaduje frekvenčné plánovanie,
- potrebuje filtre,
- ochranné pásma znižujú efektívne využitie spektra,
- počet používateľov je obmedzený počtom dostupných frekvenčných kanálov,
- pri pohyblivých staniciach vzniká problém Dopplerovho posunu.

6.12 Porovnanie TDMA a FDMA

Vlastnosť	TDMA	FDMA
Delenie média	podľa času	podľa frekvencie
Používateľ vysiela	vo svojom časovom slotu	vo svojom frekvenčnom pásme
Súčasné vysielanie	nie v rovnakom kanáli	áno, na rôznych frekvenciách
Potreba synchronizácie	vysoká	nižšia časová, vysoká frekvenčná presnosť
Ochranný interval	guard time	guard band
Obmedzenie počtu používateľov	počet slotov	počet frekvenčných kanálov
Nevyužitá kapacita	prázdne sloty	nevyužité frekvenčné kanály alebo guard bands
Typická réžia	synchronizácia, časové medzery	filtre, ochranné pásma

Table 7: Porovnanie TDMA a FDMA

6.13 Príklady použitia

6.14 Príklady TDM a TDMA

TDM a TDMA sa používajú napríklad:

- v synchronných digitálnych linkách,
- v niektorých mobilných sieťach,
- v satelitnej komunikácii,
- v systémoch, kde je možné presne synchronizovať vysielače.

6.15 Príklady FDM a FDMA

FDM a FDMA sa používajú napríklad:

- v rádiovom a televíznom vysielaní,
- v káblovej televízii,
- v satelitnej komunikácii,
- v starších mobilných sieťach,
- v optických sieťach vo forme WDM.

6.16 Čo povedať na štátniciach

Multiplexovanie je spôsob, ako preniesť viacero dátových tokov cez jeden spoločný komunikačný kanál. Na strane vysielateľa sa toky spoja a na strane prijímateľa sa pomocou demultiplexovania opäť rozdelia.

Pri TDM sa spoločný kanál delí v čase. Každý vstupný kanál dostáva pravidelne pridelený časový slot. Výhodou je predvídateľné oneskorenie a jednoduché demultiplexovanie. Nevýhodou je, že ak kanál nemá dáta, jeho slot môže zostať nevyužitý. Štatistické TDM tento problém rieši dynamickým prideľovaním slotov podľa aktuálnej potreby.

Pri FDM sa spoločný kanál delí podľa frekvencie. Každý dátový tok sa prenáša pomocou inej nosnej frekvencie. Kanály môžu vysielat súčasne, ale musia byť frekvenčne dostatočne oddelené. Medzi kanálmi sa často používajú ochranné pásma.

TDMA a FDMA sú použitia týchto princípov na viacnásobný prístup k spoločnému médiu. Pri TDMA má každá stanica pridelený časový slot, v ktorom môže vysielat. Vyžaduje to presnú synchronizáciu. Pri FDMA má každá stanica pridelené frekvenčné pásmo. Vyžaduje to dobré filtrovanie a frekvenčné plánovanie.

6.17 Krátke zhrnutie

- Multiplexovanie spája viacero dátových tokov do jedného spoločného kanála.
- Demultiplexovanie ich na prijímacej strane opäť rozdeľuje.
- TDM delí médium v čase.
- TDMA prideľuje staniciam časové sloty.
- TDMA vyžaduje presnú synchronizáciu.
- FDM delí médium podľa frekvencie.
- FDMA prideľuje staniciam frekvenčné pásma.
- FDMA vyžaduje frekvenčné filtre a ochranné pásma.

- TDMA má problém s nevyužitými slotmi.
- FDMA má problém s nevyužitými ochrannými pásmami a možným rušením kanálů.